PREP-01 · 大一下先修

编程进阶：OOP、数据结构与 MATLAB

Programming Prep

C++/Java OOP · 数据结构 · MATLAB · 第12-16周 · 各课程扩展章节

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：面向 AI 专业补齐编程短板。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：程序设计入门——C语言 · 翁恺 · MOOC

本课学习目标

- [ ] 掌握类、对象、继承与多态
- [ ] 会用常用数据结构解决问题
- [ ] 了解 MATLAB 与 Python 的语法差异

本课思维导图

LESSON PREP-5

编程进阶：OOP、数据结构与 MATLAB

Programming Prep

第12-16周 · 各课程扩展章节

01 G 学习目标

- 掌握类、对象、继承与多态
- 会用常用数据结构解决问题
- 了解 MATLAB 与 Python 的语法差异

02 C 核心概念

- C 语言入门（翁恺）
- 面向对象：类、封装、继承、多态
- 数据结构：数组/链表/栈/队列/树
- MATLAB 基础与矩阵运算
- Git 与项目仓库

03 F 公式与要点

- 类与对象：class Dog: def __init__(self, name): ...
- 继承与多态：class Cat(Animal): ...
- 数据结构：栈: push/pop; 队列: append/popleft
- MATLAB 基础：A = [1 2; 3 4]

04 W 易错点

- OOP 三大特征只背定义不写代码
- 链表指针操作易越界
- MATLAB 索引从 1 开始
- 算法题先想复杂度再写

05 E 高频考点

- 数据结构算法题
- 简单 OOP 项目
- MATLAB 矩阵运算

06 R 资源

- Python 官方教程 · 类（Python.org）
- 程序设计入门——C语言 · 翁恺（MOOC）
- 教材：C++/Java OOP · 数据结构 · MATLAB

课本概念精要

类与对象

类是对象的模板，定义属性与方法；对象是类的实例，self 指向实例本身。

```
class Dog: def __init__(self, name): ...
```

继承与多态

子类继承父类方法与属性，可重写方法实现多态，调用方只需依赖公共接口。

```
class Cat(Animal): ...
```

数据结构

栈、队列、链表、树与图各有适用场景，Python 的 list、deque、heapq 提供常用实现。

```
栈: push/pop; 队列: append/popleft
```

MATLAB 基础

MATLAB 以矩阵为基本对象，脚本与函数文件分工明确，与 Python 的 NumPy 语法互有对应。

```
A = [1 2; 3 4]
```

课本原文要点

面向对象把数据和操作它的函数封装成对象，让大型程序的职责边界更清晰。

按 C++/Java OOP、数据结构与 MATLAB 入门课程原意整理

核心知识点

- C 语言入门（翁恺）
- 面向对象：类、封装、继承、多态
- 数据结构：数组/链表/栈/队列/树
- MATLAB 基础与矩阵运算
- Git 与项目仓库

易错点

- ! OOP 三大特征只背定义不写代码
- ! 链表指针操作易越界
- ! MATLAB 索引从 1 开始
- ! 算法题先想复杂度再写

高频考点

数据结构算法题　简单 OOP 项目　MATLAB 矩阵运算

典型例题

Python 中 `self` 的作用是什么?

1. self 指当前实例;
2. 在方法内访问实例属性与调用其他方法;
3. 调用时自动传入，无需手动写。

> **解答**
>
> 答案：self 代表当前对象实例，用于访问实例属性与方法。

本课在线课件

Python 官方教程 · 类

OOP、数据结构与 MATLAB 先修官方教程

Python.org

本课视频

程序设计入门——C语言 · 翁恺

MOOC

MOOC

数据结构 · 华中科技大学

MOOC

MOOC

现代科学运算 · MATLAB · 东北大学

MOOC

MOOC

学习自查清单

- [ ] 能定义类并创建对象
- [ ] 能使用继承重写方法
- [ ] 能实现栈与队列
- [ ] 能把简单 MATLAB 脚本翻译为 Python

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 下列级数判别法最适合交错级数的是?

A 比值判别法
B 莱布尼茨判别法
C 根值判别法
D 积分判别法

2. 高斯定律最适用于哪种对称性?

A 任意形状
B 球/柱/平面高度对称
C 仅矩形
D 仅三角形

3. 概率密度函数 f(x) 的归一化条件是?

A $\int f(x)dx = 1$
B $f(x) \le 1$
C $f(0)=1$
D $\int f(x)dx = 0$

4. MATLAB 数组索引从几开始?

A 0
B 1
C 2
D 随机

参考答案与解析

1. 答案 B

交错级数常用莱布尼茨判别法。

2. 答案 B

高斯定律在球、柱、平面等高度对称场中便于求解。

3. 答案 A

连续型随机变量密度在全空间的积分为 1。

4. 答案 B

MATLAB 索引从 1 开始，与 Python 不同。

课程配套视频库

浙江大学《概率论与数理统计》
如何科学地变幸运
Bilibili

《概率论与数理统计》浙大第五版零基础
随机试验到随机变量全流程
Bilibili

MIT 18.02 Multivariable Calculus
多元微积分英文原版
YouTube/OCW

MIT 18.05 Probability and Statistics
概率统计 Problem Sets
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 C++/Java OOP · 数据结构 · MATLAB 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

MIT 18.02SC Multivariable Calculus
多元微积分 Problem Sets
链接

OpenStax Calculus Volume 2
级数与多元微积分练习
链接

Khan Academy Statistics and Probability
概率统计基础练习
链接

概率论与数理统计 · 浙江大学
大一下先修
链接

MIT 18.05 Problem Sets

英文统计练习

链接

清华大学课程资料仓库

国内名校课程与真题参考

链接